DETERMINANT MATICE

Permutace konečné množiny $M = \{1, 2, ..., n\}$ je prosté zobrazení množiny M na sebe.

Jestliže $i, j \in M = \{1, 2, ..., n\}$, potom permutace π taková, že $\pi(i) = j,\ \pi(j) = i$ a pro každé $s \in M \setminus \{i, j\}$ je $\pi(s) = s$, se nazývá **transpozice**.

Každá permutace se dá vyjádřit jako složení konečného počtu transpozic.

Permutace se nazývá **sudá**, je-li složením sudého počtu transpozic. Permutace se nazývá **lichá**, je-li složením lichého počtu transpozic.

Znaménko permutace je 1, je-li permutace sudá; -1, je-li permutace lichá. Píšeme

$$\mathrm{zn}(\pi) = \begin{cases} 1, & \text{je-li permutace } \pi \text{ sudá;} \\ -1, & \text{je-li permutace } \pi \text{ lichá.} \end{cases}$$

Definice 1. Nechť $\mathbf{A} = [a_{ij}]$ je čtvercová matice řádu n. Potom **determinant matice A** je prvek

$$\det \mathbf{A} = \sum_{\pi} \mathrm{zn}(\pi) a_{1\pi(1)} a_{2\pi(2)} \cdots a_{n\pi(n)},$$

kde sčítáme přes všechny permutace π na množině $\{1, 2, ..., n\}$.

Pro $n = 2$ máme: $\det \mathbf{A} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}.$

Pro $n = 3$ máme:

$$\det \mathbf{A} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = \\ = a_{11}a_{22}a_{33} + a_{13}a_{21}a_{32} + a_{12}a_{23}a_{31} - a_{13}a_{22}a_{31} - a_{11}a_{23}a_{32} - a_{12}a_{21}a_{33}.$$

Tato metoda výpočtu determinantu matice řádu 3 se nazývá **Sarrusovo pravidlo**.

Věta 1. Pro každou čtvercovou matici $\mathbf{A} = [a_{ij}]$ platí

$$\det \mathbf{A}^T = \det \mathbf{A}.$$

Definice 2. Nechť $\mathbf{A} = [a_{ij}]$ je čtvercová matice řádu n, nechť $i, j \in \{1, 2, ..., n\}$. Potom $\mathbf{A}_{ij}$ bude značit matici řádu $n-1$, která vznikne z matice $\mathbf{A}$ tím, že vyškrtneme i-tý řádek a j-tý sloupec. Prvek $A_{ij} = (-1)^{i+j} \det \mathbf{A}_{ij}$ nazýváme **algebraický doplněk** matice $\mathbf{A}$ k místu (i, j).

Věta 2 (o rozvoji determinantu podle řádku)**.** Nechť $\mathbf{A} = [a_{ij}]$ je čtvercová matice řádu n, nechť i je číslo zvoleného řádku, $i \in \{1, 2, ..., n\}$. Potom

$$\det \mathbf{A} = a_{i1}A_{i1} + a_{i2}A_{i2} + \cdots + a_{in}A_{in} = \sum_{j=1}^{n} a_{ij}A_{ij}.$$

Definice 3. Následující úpravy matice $\mathbf{A}$ typu m/n

1. vyměnění dvou řádků (respektive sloupců) matice,
2. vynásobení řádku (respektive sloupce) matice nenulovým číslem,
3. přičtení k-násobku j-tého řádku (respektive sloupce) k řádku (respektive sloupci) i-tému, $i \neq j$, $1 \leq i, j \leq m$ (resp. $1 \leq i, j \leq n$)

se nazývají **elementární řádkové (respektive sloupcové) úpravy** matice $\mathbf{A}$.

Věta 3. Jestliže čtvercová matice $\mathbf{B}$ řádu n vznikne ze čtvercové matice $\mathbf{A}$ řádu n tím, že vyměníme i-tý a j-tý řádek (respektive sloupec) ($i \neq j$), potom

$$\det \mathbf{B} = -\det \mathbf{A}.$$

Důsledek 4. Jsou-li ve čtvercové matici $\mathbf{A}$ řádu n dva řádky (respektive sloupce) stejné, potom $\det \mathbf{A} = 0$.

Věta 5. Nechť matice $\mathbf{B}$ vznikne z matice $\mathbf{A}$ řádu n tím, že řádek (respektive sloupec) i vynásobíme číslem c. Potom

$$\det \mathbf{B} = c \cdot \det \mathbf{A}.$$

Důsledek 6. Je-li v matici $\mathbf{A} = [a_{ij}]$ řádu n celý řádek (respektive sloupec) nulový, potom $\det \mathbf{A} = 0$.

Věta 7. Nechť matice $\mathbf{B}$ vznikne z matice $\mathbf{A}$ řádu n tím, že k řádku (respektive sloupci) i přičteme k-násobek řádku (resp. sloupce) j, $1 \leq i, j \leq n$, $i \neq j$. Potom

$$\det \mathbf{B} = \det \mathbf{A}.$$

Věta 8. Nechť $\mathbf{A}$, $\mathbf{B}$ jsou matice řádu n. Potom

$$\det(\mathbf{A} \cdot \mathbf{B}) = \det \mathbf{A} \cdot \det \mathbf{B}.$$